

Phase 1 Code Guide

Robot Joint Motor Housing Inverse PINN

안형준

1 문서 목적

이 문서는 Phase1/Phase1_Proposal_안형준.pdf와 main.py를 같이 보면서 코드 흐름을 이해하기 위한 해설 문서다.

역할	파일
프로젝트 물리 모델 기준	Phase1/Phase1_Proposal_안형준.pdf
현재 PINN 코드	main.py
프로젝트 기준 메모	BASELINE.md

2 프로젝트 한 줄 요약

제안서의 물리 모델은 로봇 관절 모터 하우징을 축방향 1D 비정상 열전달 문제로 단순화한 inverse PINN이다.

$$\text{input} = (X, \tau), \quad \text{output} = \theta(X, \tau)$$

PINN은 무차원 온도장 $\theta(X, \tau)$ 를 예측하고, 동시에 inverse parameter인 β 와 S 를 학습한다. 학습 후에는 β 와 S 를 실제 물리 파라미터 h, q_0 로 변환한다.

$$\beta \rightarrow h, \quad S \rightarrow q_0$$

3 제안서 식과 코드의 연결

제안서의 차원 있는 지배 방정식은 다음과 같다.

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{hP}{A}(T - T_\infty) + q_0 I(t)^2 g(x) \quad (1)$$

각 항의 의미는 다음과 같다.

항	의미
$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$	시간에 따른 열 저장
$k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$	축방향 전도
$-\frac{hP}{A}(T - T_\infty)$	외부 표면 대류 냉각
$q_0 I(t)^2 g(x)$	내부 Joule heating

제안서에서는 학습 안정성을 위해 다음 무차원 변수를 사용한다.

$$X = \frac{x}{L}, \quad \tau = \frac{\alpha t}{L^2}, \quad \theta = \frac{T - T_\infty}{\Delta T_{\text{ref}}}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \quad (2)$$

전류도 무차원화한다.

$$i(\tau) = \frac{I(t)}{I_{\text{ref}}} \quad (3)$$

그러면 무차원 지배 방정식은 다음 형태가 된다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2} - \beta \theta + Si(\tau)^2 g(X) \quad (4)$$

여기서

$$\beta = \frac{hPL^2}{kA} \quad (5)$$

$$S = \frac{q_0 I_{\text{ref}}^2 L^2}{k \Delta T_{\text{ref}}} \quad (6)$$

코드에서는 모든 항을 왼쪽으로 넘겨 residual 형태로 계산한다.

$$f_{\text{PDE}} = \theta_\tau - \theta_{XX} + \beta \theta - Si(\tau)^2 g(X) \quad (7)$$

PINN의 목표는 이 residual을 0에 가깝게 만드는 것이다.

$$f_{\text{PDE}} \rightarrow 0 \quad (8)$$

코드 위치는 다음 함수다.

```
def pde_residual(model, xtau):
```

4 사용자가 정하는 입력값

코드의 첫 번째 큰 구역은 사용자가 직접 정하는 값들을 모아둔 곳이다.

```
# 1. User-defined inputs
```

4.1 형상값

코드 변수	제안서 의미	현재 값
L	모터 하우징 길이	0.15 m
R_OUTER	외반지름	0.04 m
R_INNER	내반지름	0.025 m
X0	Gaussian heat source 중심	0.30
SIGMA_X	Gaussian heat source 폭	0.10
SENSOR_X	sparse sensor 위치	0.25, 0.55, 0.85

제안서에서 열원 중심과 폭은 다음과 같이 설정했다.

$$x_0 = 0.3L, \quad \sigma = 0.1L$$

무차원 좌표 $X = x/L$ 를 쓰면 코드에서는 다음처럼 쓴다.

$$X_0 = 0.30, \quad \sigma_X = 0.10$$

4.2 재료 물성치

코드 변수	제안서 의미	현재 값
RHO	밀도 ρ	2700 kg/m ³
CP	비열 c_p	900 J/(kg · K)
K	열전도율 k	167 W/(m · K)
T_INF	주변 공기 온도 T_∞	25°C

4.3 무차원화 기준값

코드 변수	의미	현재 값
DELTA_T_REF	온도 기준값	50°C
I_REF	전류 기준값	5.0 A
T_FINAL	최종 해석 시간	1200 s

4.4 Synthetic data용 true parameter

코드 변수	의미	현재 값
H_TRUE	synthetic data 생성용 실제 h	40 W/(m ² · K)
Q0_TRUE	synthetic data 생성용 실제 q_0	8.0×10^4 W/(m ³ A ²)

이 두 값은 inverse PINN이 나중에 맞춰야 할 정답 역할을 한다.

5 자동 계산값

입력값에서 자동 계산되는 값들은 다음 구역에 있다.

2. Derived values

코드 변수	공식	의미
ALPHA	$\alpha = k/(\rho c_p)$	열확산계수
AREA	$A = \pi(R_o^2 - R_i^2)$	축방향 전도 단면적
PERIMETER	$P = 2\pi R_o$	외부 대류 둘레
TAU_FINAL	$\tau_f = \alpha t_f / L^2$	무차원 최종 시간
BETA_TRUE	$\beta_{\text{true}} = h_{\text{true}} P L^2 / (k A)$	synthetic data용 true β
S_TRUE	$S_{\text{true}} = q_{0,\text{true}} I_{\text{ref}}^2 L^2 / (k \Delta T_{\text{ref}})$	synthetic data용 true S

여기 값들은 보통 직접 수정하지 않고, 앞의 입력값을 바꿔서 간접적으로 바꾼다.

6 차원/무차원 변환 함수

6.1 시간 변환

제안서의 시간 무차원화는 다음과 같다.

$$\tau = \frac{\alpha t}{L^2} \quad (9)$$

코드 함수는 다음 두 개다.

```
tau_from_time(t_seconds)
time_from_tau(tau)
```

6.2 h 와 β 변환

$$\beta = \frac{hPL^2}{kA} \quad (10)$$

$$h = \frac{\beta kA}{PL^2} \quad (11)$$

코드 함수

```
beta_from_physical_h(h_value)
physical_h_from_beta(beta)
```

6.3 q_0 와 S 변환

$$S = \frac{q_0 I_{\text{ref}}^2 L^2}{k \Delta T_{\text{ref}}} \quad (12)$$

$$q_0 = \frac{Sk \Delta T_{\text{ref}}}{I_{\text{ref}}^2 L^2} \quad (13)$$

코드 함수

```
s_from_physical_q0(q0_value)
physical_q0_from_s(s_value)
```

7 Gaussian heat source

제안서의 열원 분포는 Gaussian이다.

$$g(X) = \exp \left[-\frac{(X - X_0)^2}{2\sigma_X^2} \right] \quad (14)$$

코드 위치

```
def gaussian_heat_source(x):
```

위치	의미
$X = 0.30$ 근처	winding 근처, 열 발생 큼
$X = 0.85$ 근처	heat source에서 멀어서 열 발생 작음

8 Current profile

코드 위치

```
def current_profile(tau):
```

현재 사용자가 지정한 전류 입력은 두 번 켜고 끄는 duty cycle이다.

구간	상태	의미
$0 \leq t < 300 \text{ s}$	ON	Joule heating 작동
$300 \leq t < 600 \text{ s}$	OFF	냉각 중심
$600 \leq t < 900 \text{ s}$	ON	Joule heating 재작동
$900 \leq t \leq 1200 \text{ s}$	OFF	냉각 중심

inverse problem에서 이 구조가 중요한 이유는 다음과 같다.

구간	물리 의미	추정에 도움 되는 값
current ON	Joule heating 항 존재	q_0, S
current OFF	Joule heating 항 사라짐	h, β

9 Synthetic sensor data

코드 위치

```
def synthetic_theta_no_conduction(x, tau):
def make_synthetic_sensor_data(device):
```

현재 synthetic data는 먼저 단순한 local ODE로 생성한다.

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\beta_{\text{true}}\theta + S_{\text{true}}i(\tau)^2g(X) \quad (15)$$

즉, 현재 synthetic data에는 축방향 전도항 θ_{XX} 가 아직 없다.

$$\theta_{XX} \quad \text{not included yet} \quad (16)$$

현재 이렇게 둔 이유는 다음과 같다.

1. inverse PINN 구조가 돌아가는지 먼저 확인
2. sensor data loss 연결 확인
3. 나중에 full PDE finite difference solver로 교체

현재 sensor data 개수는 다음과 같다.

$$3 \text{ sensors} \times 41 \text{ time points} = 123 \text{ points}$$

10 신경망 구조

코드 위치

```
class MotorHousingPINN(nn.Module):
```

신경망 입력과 출력은 다음과 같다.

$$(X, \tau) \longrightarrow \theta(X, \tau)$$

현재 네트워크 구조

```

Linear(2 -> 32)
Tanh
Linear(32 -> 32)
Tanh
Linear(32 -> 32)
Tanh
Linear(32 -> 1)

```

모델 내부에는 trainable parameter 두 개가 들어 있다.

```

self.raw_beta
self.raw_s

```

코드는 바로 β , S 를 학습하지 않고 raw parameter를 학습한 뒤 softplus를 통과시킨다.

$$\beta = \text{softplus}(\text{raw_beta}) \quad (17)$$

$$S = \text{softplus}(\text{raw_s}) \quad (18)$$

이렇게 하면 β 와 S 가 항상 양수가 된다. 물리적으로 h, q_0, β, S 가 음수면 이상하기 때문에 이 처리를 둔다.

11 점 샘플링

PINN은 전체 격자를 고정해서 쓰기보다, 여러 종류의 점을 뽑아서 loss를 계산한다.

함수	뽑는 점	제안서 loss와 연결
sample_collocation_points()	PDE 검사점	L_{PDE}
sample_initial_points()	$\tau = 0$ 점	L_{IC}
sample_boundary_points()	$X = 0, X = 1$ 점	L_{BC}
make_synthetic_sensor_data()	센서 위치와 시간점	L_{data}

12 자동미분

코드 위치

```
def gradient(output, inputs):
```

PINN에서는 신경망 출력 θ 를 직접 미분해서 PDE residual을 만든다. 필요한 미분값은 다음과 같다.

$$\theta_\tau = \frac{\partial \theta}{\partial \tau} \quad (19)$$

$$\theta_X = \frac{\partial \theta}{\partial X} \quad (20)$$

$$\theta_{XX} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2} \quad (21)$$

코드에서 이 값들을 계산하는 부분

```
grad_theta = gradient(theta, xtau)
theta_x = grad_theta[:, 0:1]
theta_tau = grad_theta[:, 1:2]

grad_theta_x = gradient(theta_x, xtau)
theta_xx = grad_theta_x[:, 0:1]
```

13 Loss 함수

13.1 PDE loss

코드 위치

```
pde_residual()
pde_loss()
```

제안서의 PDE loss는 다음과 같은 형태다.

$$L_{\text{PDE}} = \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} f_{\text{PDE}}(X_i, \tau_i)^2 \quad (22)$$

13.2 Initial condition loss

제안서의 초기조건

$$T(x, 0) = T_{\infty} \quad (23)$$

무차원 온도에서는 다음과 같다.

$$\theta(X, 0) = 0 \quad (24)$$

코드 위치

```
initial_condition_loss()
```

13.3 Boundary condition loss

제안서의 단열 경계조건

$$\frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = 0 \quad (25)$$

$$\frac{\partial T}{\partial x}(L, t) = 0 \quad (26)$$

무차원 좌표에서는 다음과 같다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial X}(0, \tau) = 0 \quad (27)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial X}(1, \tau) = 0 \quad (28)$$

코드 위치

```
boundary_condition_loss()
```

13.4 Sensor data loss

제안서의 sparse sensor data loss는 다음 형태다.

$$L_{\text{data}} = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} [T_\phi(x_i, t_i) - T_{\text{sensor},i}]^2 \quad (29)$$

현재 코드는 무차원 온도 θ 를 쓰므로 다음 형태로 계산한다.

$$L_{\text{data}} = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} [\theta_\phi(X_i, \tau_i) - \theta_{\text{sensor},i}]^2 \quad (30)$$

코드 위치

```
sensor_data_loss()
```

14 main 함수

코드 위치

```
def main():
\end{lstlisting}현재

\texttt{main()}은} 학습을오래돌리는함수가아니라smoke 용이다test.현재역할

\begin{enumerate}[leftmargin=2em]
\item device 선택
\item 모델생성
\item PDE loss 계산
\item IC loss 계산
\item BC loss 계산
\item synthetic sensor data loss 계산
\item  $\beta$ ,  $S$ 를  $h$ ,  $q_0$ 로 변환해서출력
\item 코드구조가깨지지않는지확인
\end{enumerate}출력값의미

\begin{center}
\begin{tabular}{ll}
\toprule출력
& 의미\\
\midrule
\texttt{\tau\_final} &  $(1200 \sim \text{ms})$ 를 무차원시간으로바꾼값\\
\texttt{\beta\_true} &  $h_{\text{true}}$ 에서 계산한정답 $\beta$  \\
\texttt{S\_true} &  $(q_0, \text{true})$ 에서 계산한정답 $S$  \\
\texttt{\beta guess} & 학습전모델의 $\beta$  초기값\\
\texttt{S guess} & 학습전모델의 $S$  초기값\\
\texttt{PDE loss} & PDE residual 오차\\
\texttt{IC loss} & 초기조건오차\\
\texttt{BC loss} & 단일경계조건오차\\
\texttt{Data loss} & sensor data 오차\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

```

\end{center}

\section{현재{ 코드의 한계}}{현재 코드가 아직 하지 않는 것}

\begin{enumerate}[leftmargin=2em]
\item 를 optimizer 이 이용한 실제 학습
\item full PDE synthetic data 생성
\item finite difference reference solver
\item  $\beta$ ,  $S$ 가 true 로 value 수렴하는지 확인
\item temperature contour plot
\item sensor data fitting plot
\item parameter convergence plot
\end{enumerate}가장 중요한 한계는 다음 함수다

.

\begin{lstlisting}[language=Python]
synthetic_theta_no_conduction()

```

이 함수는 아직 전도 항을 포함하지 않는다.

θ_{XX} is not included yet

따라서 최종 reference data generator가 아니라 첫 연결 확인용 synthetic data generator로 봐야 한다.

15 다음 구현 순서

추천 순서

1. training loop 추가
2. total loss weight 정리
3. β , S 학습이 되는지 짧게 확인
4. synthetic data generator를 full PDE finite difference solver로 교체
5. 결과 plot 추가
6. learned β , S 를 h , q_0 로 변환해서 보고

가장 먼저 볼 코드 지점

```
# 1. User-defined inputs
```

그 다음 볼 코드 지점

```
def pde_residual(model, xtau):
```

제안서의 핵심 PDE가 실제로 코드로 들어간 위치이기 때문이다.